

110 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	械	代	: 30440
考	: 2 小 (120 鐘)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、相感 旋 磁 理 方式: 利用 旋 磁 理 解 何 相感 自 矩, 比 分相式 (Split-Phase)、容 式 (Capacitor-Start) 永久 容式 (Permanent-Split Capacitor) 之 路差 性 能。(25 分)

二、器效率 大化 件推 : 明 器在 等於 $(P_{core} = P_{cu})$ 具有最大工作效率, 算 定 曲 下之全日效率 (All-Day Efficiency)。(25 分)

三、凸 同步 功角特性曲 最大拉入 矩: 推 凸 同步 之功率功角 式, 求其最大 磁 矩所 之功角 δ , 明失步 (Pull-out) 保 制。(25 分)

四、磁阻 (Switched Reluctance Motor, SRM) 矩 生 原理: 推 可 磁阻 矩公式 $T = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL_{d\theta}}{d\theta}$, 明其 矩方向 流 性 之特性及其 力 子 拓。(25 分)